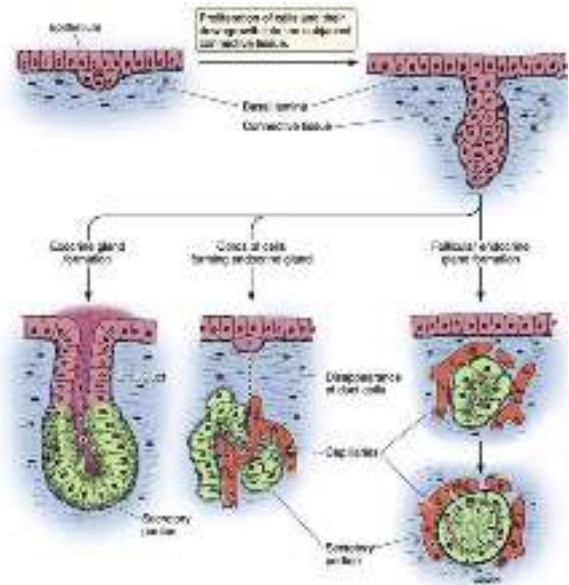


TEMA 18: EPITELIOS GLANDULARES

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Epitelios especializados en la secreción de diferentes productos. Podemos distinguir:

- **Epitelios exocrinos:** producto de secreción se vierte a la superficie del cuerpo o cavidades (al exterior):
 - **Células aisladas** como células caliciformes
 - **Glándulas exocrinas** (secretan a través de un conducto)
- **Epitelios endocrinos:** el producto se vierte al torrente sanguíneo por la zona basal:
 - **Células aisladas** como células neuroendocrinas o SNED (argentafines, IHQ).
 - **Glándulas endocrinas**



1.1. GLÁNDULAS

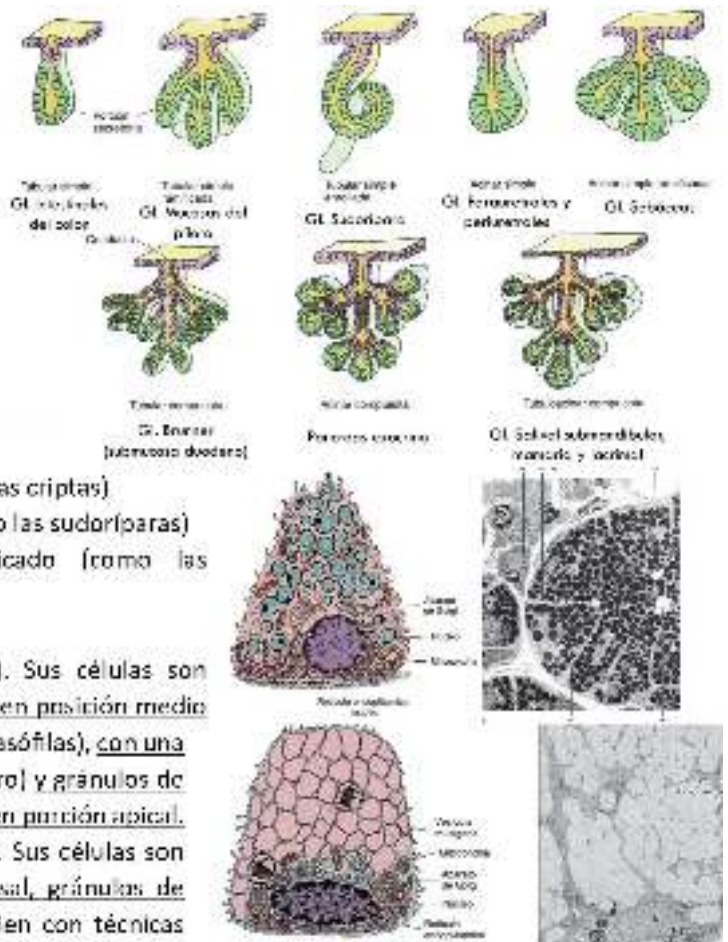
Derivan de los epitelios de revestimiento durante el desarrollo por elongación de un brote epitelial y diferenciación:

- **Glándulas exocrinas:** mantienen la conexión (conducto)
- **Glándulas endocrinas:** pierde el contacto y se da angiogénesis (y cavitación en las foliculares).

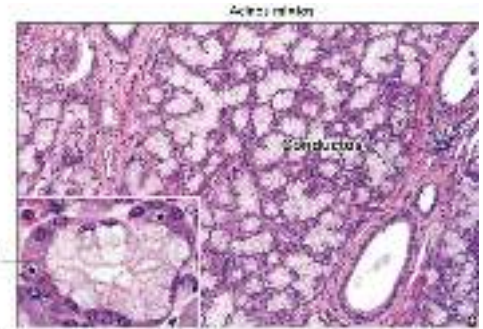
2. GLÁNDULAS EXOCRINAS

Se pueden clasificar en función de:

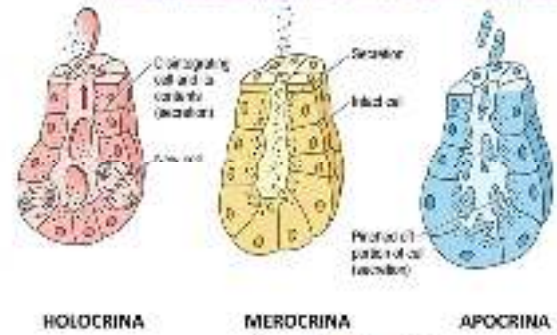
- **Número de células:**
 - **Unicelulares:** caliciformes
 - **Pluricelulares:** páncreas exocrino
- **Morfología y disposición**
 - **De la porción secretora** (adenómero)
 - **Tubulares** (se pueden enrollar)
 - **Acinares**
 - **Alveolares**
 - **De la porción conductora**
 - **Sin conducto:** estómago (como las criptas)
 - **Simples:** un solo conducto (como las sudoríparas)
 - **Compuestas:** conducto ramificado (como las salivales)
- **Producto de síntesis:**
 - **Serosas:** proteínas (como el páncreas). Sus células son piramidales, con un núcleo redondeado en posición medio basal, con el RER en zona basal (células basófilas), con una secreción líquida proteica (similar al suero) y gránulos de zimógeno (precursor de amilasa salival) en porción apical.
 - **Mucosas:** moco (como las caliciformes). Sus células son globulares, con un núcleo irregular basal, gránulos de mucinógeno o mucina, y que no se tiñen con técnicas clásicas, pero sí con PAS.



- **Mixtas** (como salival submandibular). Sus células individuales son o mucosas o serosas, pero la glándula en conjunto incluye ambos tipos y por tanto secreta ambos productos.
- **Lípicas** (como las sebáceas)
- **Lipomucosas** (como las mamarias)
- **Secretoras de iones** (como las sudoríparas)

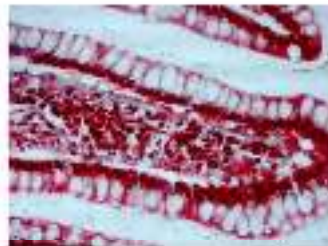


- Según la forma de descarga de los productos de secreción:
 - o **Merocrina:** se vierte al exterior por exocitosis, sin pérdida de citoplasma. Ej: saliva.
 - o **Apocrina:** se acumula en vesículas que se liberan con parte de citoplasma y membrana plasmática. Ej: sudorípara y mamaria.
 - o **Holocrina:** se acumula y la célula muere y se suelta. Se rompe la membrana plasmática y salen los gránulos de secreción. Ej: sebáceas.

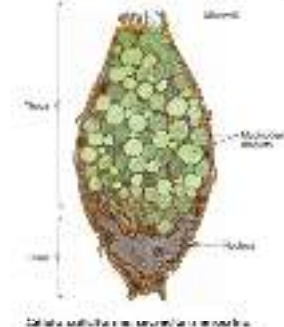


2.1. GLÂNDULA EXOCRINA UNICELULAR: CÈLULA CALICIFORME

Secreción merocrina



[Contact us](#)



2.2. GLÂNDULĂ EXOCRINĂ ACINAR RAMIFICADĂ: SEBĂCEA

Formada por **sebocitos**, que **producen sebo** (lubrica y protege la piel). Tiene **secreción holocrina** y podemos distinguir una **zona basal y proliferativa**, **células más claras y grandes**, **células con núcleos picnóticos** y por último **células que mueren, explotan y liberan su contenido**.

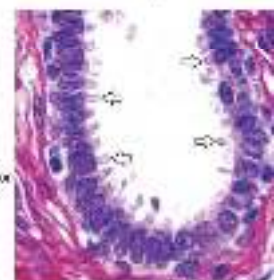


2.3. GLÁNDULA EXOCRINA ACINAR COMPUESTA: PÁNCREAS



La porción exocrina del páncreas está compuesta de **acinos serosos** que segregan **jugos gástricos** (amilasa, tripsina y lipasa) con **células centroacinares** (del epitelio de revestimiento del conducto que recoge la secreción, sus núcleos aparecen frecuentemente en el centro del acino). **Secreción merocrina**.

2.4. GLÁNDULA EXOCRINA ACINAR COMPUESTA Y RAMIFICADA: MAMARIA

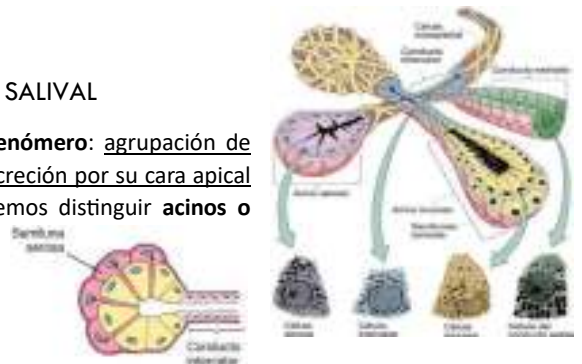


Gl. mamarias de secreción apocrina



2.5. GLÁNDULA EXOCRINA COMPUESTA: GLÁNDULA SALIVAL

Secreción merocrina. La unidad secretora salival es un **adenómero**: agrupación de células secretoras de morfología piramidal que vierten su secreción por su cara apical a la luz central del adenómero. Según su morfología podemos distinguir **acinos o tubulacinos** y según el tipo de secreción **acinos serosos, mucosos y mixtos**. Estos últimos tienen secreción serosa y mucosa, y están formados por acinos mucosos con casquetes de células serosas (semiluna serosa o semiluna de Gianuzzi).



Los conductos de la glándula salival son los **conductos intercalares** (epitelio cúbico bajo, producen la saliva primaria, que es iso o hipertónica respecto al plasma) que se unen para formar **conductos estriados** (epitelio cúbico alto/cilíndrico con laberinto basal, que reabsorbe Na⁺ y Cl⁻ y enriquecen la saliva en K⁺ y HCO₃⁻) que se unen para formar **conductos excretores** (epitelio cilíndrico simple/estratificado, producen saliva secundaria, que es hipotónica y tiene una alta concentración de K⁺).



Las **células mioepiteliales o células en cesta** son células de naturaleza contráctil que rodean a los acinos. Son células alargadas con núcleos aplanados y prolongaciones citoplasmáticas ramificadas que "abrazan" a las células secretoras (forman una "canasta").



Pueden rodear la primera porción de los conductos intercalares y facilitan la expulsión del producto de secreción.

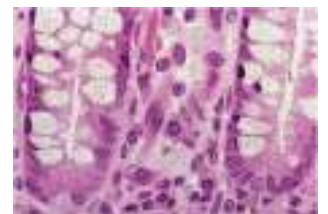


Las glándulas salivales mayores son la **parótida** (glándula acinar serosa), la **sublingual** (tubular o tubuloacinar mucosa) y la **submandibular** (tubuloacinar seromucosa, tiene acinos serosos y mixtos).

3. GLÁNDULAS ENDOCRINAS

Carecen de conductos y sus productos, las **hormonas**, salen directamente a la sangre.

- **Unicelulares:** sistema neuroendocrino difuso (SNED), que incluye células especializadas de distinto origen embrionario, que forman parte de estructuras funcionales tan diferentes como el tracto digestivo (glándula gástrica), páncreas, aparato respiratorio, hipófisis y médula adrenal.



- **Pluricelulares:**

- **No foliculares:** no tienen una cavidad en su interior. Un ejemplo es el páncreas endocrino, con **islotos de Langerhans**, compuesto de células alfa, beta y delta, que sintetizan insulina y glucagón para el metabolismo de carbohidrato.
- **Foliculares:** tienen una cavidad en su interior. Un ejemplo es la tiroides, que sintetiza **hormonas tiroideas (T3 y T4)** que participan en el desarrollo, crecimiento y aumento del metabolismo. El epitelio folicular sintetiza **tiroglobulina yodada**, a la que se anclan T3 y T4 que se acumulan en el coloide. En fase de secreción, llega mediante la hormona TSH que se une a su receptor del epitelio folicular, dando lugar a una cascada en la que el mensajero secundario es AMPc, activando una proteína quinasa que da lugar a que un lisosoma se una al endosoma donde se hallan la T3 y T4 unidas a la TG, de modo que se rompen sus enlaces para que se liberen a vasos adyacentes.

